

Oppsummering — tirsdag 27. mai 2026

Gruppe 4.5 — trippelsjekk av alt + oppdatert eksamensforberedelse

I dag har vi gjort en grundig gjennomgang av **hele prosjektet** for å sjekke om det er klart til innlevering og holder til A-nivå. Kort svar: **ja, det holder**. Vi fant noen få forbedringspunkter som vi har fikset.

Ingenting er fjernet eller endret — kun tillegg som løfter kvaliteten ytterligere.

Trippelsjekk: hva ble gjennomgått

Vi leste gjennom: - Hele rapporten (984 linjer / 54 sider) fra start til slutt - Hele eksamensforberedelsen (655 linjer) - Alle analyseskript i `006_analysis/` - README, kompendiumkobling, valideringsrapport - Git-historikk og prosjektstruktur

Vurdering: holder det til A?

Ja. Her er de viktigste grunnene:

1. **Forskningsspørsmålene (FS1–FS4)** besvares systematisk med egne kapitler
2. **Teoriforankring** med tunge primærkilder — ikke bare pensum
3. **Reproduserbar pipeline** med verifiseringsskript (`verify_numbers.py`)
4. **Statistisk signifikans** skikkelig behandlet (DM-test $p = 0,045$)
5. **Bootstrap** med 10 000 simuleringer gir ærlig usikkerhetsanslag
6. **Sensitivitetsanalyse** viser robusthet (Q^* varierer $< \pm 6\%$)
7. **Begrensninger** diskuteres ærlig — det viser modenhet
8. **22 av 33 pensumseksjoner** aktivt brukt og dokumentert
9. **Ryddig prosjektstruktur** med Git, brukermanual og valideringsrapport

Hva ble forbedret i dag

1. Eksamensforberedelsen utvidet med fem nye sensorspørsmål

Disse temaene manglet i den gamle versjonen og er ting sensor kan spørre om:

Nytt spørsmål	Hva det dekker
"Hva er studiens bidrag til faget?"	Tre bidrag: metodisk, empirisk, integrerende
"Hva med etikk og personvern?"	Muntlig samtykke, GDPR, antatte priser for å beskytte bedriften
"Var det noe som overrasket dere?"	Tre uventede funn: flat profittkurve, høst nedjustert, ETS dårligere enn naiv
"Hva er bærekraftsbidraget?"	463 par mindre overlager → ~5 800 kg CO ₂ , FNs bærekraftsmål 12
"Hvordan anbefaler dere implementering?"	Tre faser: parallell → hybrid → full modellkjøring

2. Bærekraft/CO₂-vinkel lagt til i konseptdelen

Rapporten har en hel seksjon om bærekraft (§5.4), men eksamensforberedelsen dekket det ikke. Nå er det med — inkludert tall og forbehold.

3. Cheat sheet utvidet

Tre nye seksjoner i cheat sheet: - **Tre overraskende funn** — flat profittkurve, høst nedjustert, ETS tapte mot naiv - **Studiens tre bidrag** — metodisk, empirisk, integrerende - **Bærekraftstall** — 463 par, 5 800 kg CO₂, bærekraftsmål 12

4. README fikset

- Feil filnavn rettet (sto "Bacheloroppgave_Skoringen_KOMPLETT.md", nå "Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.md")
- Lagt til manglende mapper: `013_peer_review/` og `015_eksamensforberedelse/`

5. HTML-filer fjernet

- 8 HTML-filer fra `002_meetings/` slettet (vi har MD + PDF, trenger ikke HTML)
- Feil HTML fra `015_eksamensforberedelse/` slettet (inneholdt møtereferat, ikke eksamensforberedelse)

6. PDF regenerert

Ny `Eksamensforberedelse_muntlig.pdf` med alt det oppdaterte innholdet. Build-skript (`build_pdf.py`) lagt til så vi kan regenerere ved behov.

Status etter i dag

Del	Status
Hovedrapporten (54 sider)	Ferdig og kvalitetssikret

Del	Status
Eksamensforberedelse	Oppdatert med alle manglende temaer
Analysepipeline	Fungerer, verifiserbar
README	Rettet og komplett
Git / GitHub	Alt pushet (e005a70)

De 5 viktigste tallene til muntlig

Hvis du bare husker fem ting:

1. **+570 000 NOK** observert gevinst i 2025 ($\approx$ en årslønn ekstra)
2. **+333 000 NOK** forventet gevinst i et tilfeldig framtidig år
3. **88 %** sannsynlighet for at newsvendor slår naiv
4. **$p = 0,045$** — statistisk signifikant forbedring
5. Gevinsten kommer fra **bedre fordeling** mellom vår og høst — ikke mer eller mindre totalt

Alt er pushet til GitHub og klart til innlevering.